Aufgaben

Aufgabenstellung:

Frau Schmidt wohnt in einem Einfamilienhaus. Das Gebäude ist 8,50 m hoch und besitzt 3 Schornsteine. Die Geschosshöhe liegt bei 2,50 m. An einem Schornstein ist ein Öl-Niedertemperaturheizkessel installiert. Die anderen beiden Schornsteine sind stillgelegt. Es gibt keinen Dachausstieg. Der genutzte Schornstein wurde mit angelegter Leiter von außen erreicht.

1.) Frau Schmidt möchte sich einen Kaminofen installieren. Dabei überlegt Sie eine Reinigungsöffnung auf dem Dachboden zu erstellen. Welche Standfläche ist das? Wie sind die Definitionen der Standflächen?
A - Schornsteinmündung
B – 5 m unter der Mündung
C – 15 m unter der Mündung
D - Schornsteinsohle

2.) Die Dachbodendecke besteht aus Gipskartonplatten. Darüber liegt eine Dämmschicht. Frau Schmidt hat Sorge, dass Sie bei den Arbeiten durch die Decke stürzen könnten. Wie hoch muss die aufgenommene Einzellast der Standfläche und Verkehrswege sein? Zusätzlich möchte Frau Schmidt ein Geländer installieren und stellt sich die gleiche Frage für das Geländer. Wieviel Kilogramm entspricht das in beiden Fällen?
Standfläche und Verkehrsweg → 1,5 kN → ca. 150 kg

Geländer → 0,3 kN → ca. 30 kg

3.) Nach Ihrer Fachberatung hat sich Frau Schmidt entschieden, dass Sie Holzbohlen auslegt. Der Weg ist 5,50 m lang. In welcher Länge könnten die Bohlen gelegt werden und welche Dicke benötigen die Bohlen?
Möglichkeiten:
1. 2 x 2,75m (Dicke = 5 cm)
2. 1 x 1,25 m (Dicke = 3cm) + 1 x 1,75 (3,5 cm) + 1 x 2,5 m (4,5 cm)

4.) Frau Schmidt fragt Sie, wann Sie ein Geländer benötigen?
Standfläche: ab 2m über einer tragfähigen Fläche
Verkehrsweg: ab 2m über tragfähiger Fläche, wenn Weg kleiner 0,5 m Breite besitzt

5.) Frau Schmidt macht sich Gedanken über Ihre Aussagen. Währenddessen gehen Sie schonmal auf das Dach den Öl-Schornstein kehren. Als Sie die Leiter anlegen wollen stellen Sie fest, dass Sie zwei Geschosse und den halben Keller überbrücken müssen. Teilen Sie Frau Schmidt Ihre Bedenken mit.
Leiter darf nicht angelegt werde, weil:
2 Geschosse (2,5m) + ½ Keller (1,25m) = 6,25m
Mit Leiter dürfen nur Höhen bis 5m Höhe überbrückt werden

6.) Frau Schmidt versteht Ihre Sorgen und zeigt Ihnen einen anderen Leiteranlegepunkt. Sie merken, dass Ihre Leiter nur 5 m lang ist und die Anlegehöhe 4,50 m beträgt. Warum sollten Sie Frau Schmidt nach einer anderen Leiter fragen?
Im Winkel stellen und Leiter muss 1m überragen

7.) Auf dem Dach angekommen, stellen Sie fest, dass die Laufanlage aus Holz besteht. Die Lauftritte sind zudem 15cm auseinander. Wie ist das Problem zu lösen?
Laufanlage durch Stahltritte (korrosionsbeständig) und Abstand max. 5 cm

8.) Frau Schmidt hat Sorge, dass Sie abstürzen und möchte eine feste Steigleiter mit Absturzsicherung und Ruhepodest installieren. Erklären Sie ihr, warum Ihre Idee überzogen ist und wann man diese Voraussetzungen erfüllen muss.
Ruhepodest: ab 10m Höhe
Absturzsicherung: ab 5m Höhe
Höhe beträgt nur 4,50 m

9.) Frau Schmidt möchte die Laufanlage komplett neu installieren lassen. Sie fragt ob es Anforderungen an die Standfläche vor dem Schornstein gibt? Eventuell ist ein First zwischen Standfläche und Schornstein.
25 x 40 cm
Max. 3% Neigung
Abstand zu Schornstein max. 30 cm
Abstand zu Schornstein, wenn First dazwischen, max. 60 cm
Max. 1,10m unter der Schornsteinmündung

10.) Beraten Sie Frau Schmidt über die Lauftrittgröße und was bei der Installation noch zu beachten ist. Zudem möchte Frau Schmidt wissen, ob es noch andere Möglichkeiten außer Lauftritte gibt. Welche Anforderung sind an die Alternativen gestellt?

Lauftritte:
25 x40 cm
Max. 3% Neigung
Max. Abstand dazwischen 5cm
Max. Abstand zu Leitern 50cm
Anordnung: untereinander
Abstand: <45° → 75cm
>45° → 50cm

Lauftritte:
13 x 13 cm
In Falllinie angeordnet
Aufkantung an Seiten 2cm
Grifföffnung/Halteöffnung
Abstand: 40 cm

11.) Nach reichlichen Überlegungen möchte Frau Schmidt ein Ausstiegsfenster einbauen lassen. Wie groß muss dieses sein?
<60° → 52 x 42cm
>60° → 60 x 80 cm
In Gaube: 1,2 m x 0,6 m

12.) Nach den Dacharbeiten gehen Sie an die Heizungsanlage im Keller und fahren mit den Mess- und Reinigungstätigkeiten fort. Auf dem Weg zur Heizung finden Sie einen vollgestellten Keller vor. Wie sollte der Verkehrsweg ausgeführt sein?
Frei
Breite: 0,5 m
Höhe 1,80, darf durch Balken auf 1,60 m verringert werden
Kann auf eine Länge von 1,50 m auf 1,20 m Höhe verringert werden

13.) Sie gehen an die Revisionsöffnung und wollen die Rückstände entfernen. Dabei stellen Sie fest, dass das Schornsteintürchen in einer Höhe von 1,60 m liegt. Ist das in Ordnung? Wenn Nein, wie sollte sie ausgeführt sein?
0,4 m – 1,4m

14.) Sie wollen Frau Schmidt beweisen, was Sie in der Schule gelernt haben. Erklären Sie ihr das Lichtraumprofil und welche Maße dieses haben muss.
Freier Raum für die einfache Ausführung der Arbeiten
Trittfläche: 0,5 x 0,5 m
Bewegungsfläche: 0,6 m breit
Höhe: 1,80 m

15.) Sie sind fertig mit den Arbeiten und treffen sich mit dem Chef zum Mittagstisch. Dieser fragt Sie, was Sie noch an Ausrüstung benötigen. Gehen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung durch.
1. Sicherheitsschuhe (S1)
2. Schutzkleidung
3. Handschuhe
4. Atemschutz
5. Schutzbrille
6. Kopfschutz
7. Gehörschutz
8. CO-Warnmelder
9. Steigschutz
10. Hautschutz (Hautcreme, Sonnencreme)

16.) Ihr Chef möchte mit Ihnen eine Feststoffmessung an einer Pellet-Zentralheizung durchführen. Welche Sicherheitseinrichtung benötigen Sie bei den Arbeiten mit netzbetriebenen Geräten?
FI-Schutzschalter für Zwischenschaltung